

KK · 2026

NGUYỄN DUY ĐIỂN

BẢNG TUẦN HOÀN

Bản đồ của mọi thứ tồn tại – từ chưa tới một trăm nguyên tố,
tự nhiên viết nên cả vũ trụ, và cả bạn – người được làm từ bụi
của những vì sao

HÓA HỌC · VẬT LÝ NGUYÊN TỬ · NGUỒN GỐC NGUYÊN TỐ · SỰ SỐNG

NGUYÊN TỬ

LIÊN KẾT

BỤI SAO

BẢNG TUẦN HOÀN

Bản đồ của mọi thứ tồn tại – từ chưa tới một trăm nguyên tố, tự nhiên viết nên cả vũ trụ, và cả bạn – người được làm từ bụi của những vì sao

Tác giả: Nguyễn Duy Điển

Bản quyền © 2026 Nguyễn Duy Điển. Mọi quyền được bảo lưu.

Không phần nào của ấn phẩm này được phép sao chép, lưu trữ trong hệ thống truy xuất, hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức và phương tiện nào – điện tử, in ấn, ghi âm hay các phương thức khác – khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của tác giả.

Các luận điểm khoa học trong sách dựa trên những nghiên cứu đã công bố và được dẫn nguồn trực tiếp trong nội dung từng chương.

Các kiến thức trong sách dựa trên hóa học và vật lý nguyên tử đã được kiểm chứng; nơi nào còn là biên giới nghiên cứu tôi ghi rõ. Các nhân vật minh họa là chân dung tổng hợp. Nhưng nỗi kinh ngạc khi nhận ra rằng toàn bộ vũ trụ – mọi ngôi sao, mọi bông hoa, và cả bạn – đều được dựng từ chưa tới một trăm loại "viên gạch" cơ bản, và rằng chúng xếp thành một khuôn mẫu đẹp đến khó tin, là hoàn toàn thật.

ẤN BẢN 2026 · TRÌNH BÀY: PHONG CÁCH KK-2026

Mục lục

Lời mở đầu - Bản đồ của mọi thứ tồn tại	4
Phần I · CÂU CHUYỆN CỦA CÁC NGUYÊN TỐ	
Chương 1. Nguyên tử - viên gạch của mọi thứ	7
Chương 2. Giấc mơ của Mendeleev	10
Chương 3. Vì sao bảng có hình dạng ấy	12
Phần II · TÍNH CÁCH CỦA CÁC NGUYÊN TỐ	
Chương 4. Kẻ dữ dội và người lạnh lùng	16
Chương 5. Liên kết - vì sao nguyên tử kết đôi	18
Chương 6. Carbon - nguyên tố của sự sống	20
Phần III · NGUYÊN TỐ TRONG ĐỜI SỐNG VÀ VŨ TRỤ	
Chương 7. Các nguyên tố đến từ đâu - bạn là bụi sao	24
Chương 8. Các nguyên tố dựng nên bạn và thế giới	26
Chương 9. Biên giới của bảng - nguyên tố hiếm, phóng xạ, và tương lai	28
Lời kết. Tám bản đồ không bao giờ nhìn như cũ nữa	30

LỜI MỞ ĐẦU

Bản đồ của mọi thứ tồn tại

Trên tường của gần như mọi lớp học hóa trên thế giới treo một tấm bảng mà phần lớn chúng ta từng nhìn qua rồi quên đi - một mạng lưới ô vuông đầy chữ và số, được học thuộc để đối phó bài kiểm tra rồi gạt sang một bên. Đó là một trong những bi kịch nhỏ của giáo dục, bởi tấm bảng ấy - **bảng tuần hoàn các nguyên tố** - có lẽ là biểu đồ sâu sắc và đẹp đẽ nhất mà con người từng vẽ ra. Nó không chỉ là danh sách để học vẹt. Nó là **bản đồ của mọi thứ tồn tại**.

Hãy dừng lại và ngắm điều này. Mọi vật bạn từng chạm, nhìn, ngửi, nếm - đại dương, dãy núi, không khí bạn thở, thức ăn bạn ăn, ngôi sao xa nhất trong đêm, và chính cơ thể bạn - tất cả được dựng nên từ chỉ khoảng chín mươi loại nguyên tử tồn tại tự nhiên. Chín mươi. Từ một bảng chữ cái vốn vẹn chừng ấy "chữ cái", tự nhiên viết nên toàn bộ sự phong phú vô tận của vũ trụ vật chất. Và điều kỳ diệu hơn nữa: những nguyên tố ấy không xếp lộn xộn, mà tuân theo một khuôn mẫu tuần hoàn đẹp đến mức, một thế kỷ rưỡi trước, một người đã dùng nó để tiên đoán chính xác những nguyên tố chưa ai từng thấy.

Hãy để tôi hé lộ vài điều cuốn sách này sẽ khám phá. Sự khác nhau giữa vàng và chì, giữa dưỡng khí nuôi sống bạn và khí độc giết bạn, đôi khi chỉ là vài hạt nhỏ xíu trong hạt nhân. Có những nguyên tố dữ dội đến mức bốc cháy khi chạm nước, và những nguyên tố lạnh lùng đến mức gần như không chịu phản ứng với bất cứ gì. Vàng trong chiếc nhẫn của bạn được rèn trong vụ va chạm của những ngôi sao chết cách đây hàng tỷ năm (như cuốn "Thế Giới Lượng Tử" của tôi đã chạm tới khi bàn về hạt nhân). Và mọi nguyên tử carbon trong cơ thể bạn từng nằm trong lòng một ngôi sao - bạn, theo nghĩa đen nhất, được làm từ bụi sao.

Cuốn sách này là chuyến du hành qua tấm bản đồ vĩ đại ấy - để bạn không bao giờ nhìn bảng tuần hoàn như một bảng chữ số buồn tẻ nữa, mà như câu chuyện về những viên gạch của thực tại. Như mọi cuốn bách khoa của tôi, tôi tin không có khoa học nào quá khó để kể đẹp, và ít lĩnh vực nào vừa nền tảng vừa bị hiểu lầm là khô khan như hóa học.

Sách chia ba phần. **Phần I - Câu chuyện của các nguyên tố:** nguyên tử thật sự là gì, giấc mơ vĩ đại của Mendeleev và cách bảng ra đời, và vì sao bảng có đúng hình dạng ấy. **Phần II - Tính cách của các nguyên tố:** vì sao nguyên tố này dữ dội, nguyên tố kia lạnh lùng, cách chúng liên kết thành mọi vật chất, và carbon - nguyên tố của sự sống. **Phần III - Nguyên tố trong đời sống và vũ trụ:** các nguyên tố ra đời ở đâu, chúng dựng nên cơ thể bạn thế nào, và những nguyên tố hiếm, phóng xạ cùng tương lai. Mỗi chương khép lại bằng cách để bạn tự nhìn thấy hóa học quanh mình.

Hãy bước vào - và học cách đọc tấm bản đồ của mọi thứ tồn tại.

P H Ầ N



CÂU CHUYỆN CỦA CÁC NGUYÊN TỐ

Trước khi ta lang thang qua tấm bản đồ và làm quen tính cách từng nguyên tố, ta cần hiểu ba điều nền tảng: một nguyên tử được làm bằng gì, làm sao con người khám phá ra trật tự ẩn giấu các nguyên tố, và vì sao tấm bảng lại có đúng hình dạng kỳ lạ mà quen thuộc ấy. Đây là câu chuyện về một trong những thành tựu trí tuệ lớn nhất của loài người.

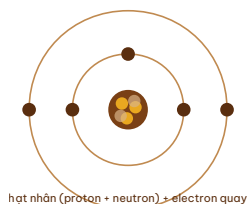
CHƯƠNG 1

Nguyên tử - viên gạch của mọi thứ

Hãy bắt đầu từ đơn vị nhỏ nhất. Nếu bạn lấy một mẫu vàng và cắt đôi, rồi cắt đôi nữa, mãi mãi, bạn sẽ đến một điểm không thể cắt nhỏ hơn mà vẫn còn là vàng: một nguyên tử vàng. Chữ "nguyên tử" (atom) trong tiếng Hy Lạp cổ nghĩa là "không thể chia" - và suốt hàng nghìn năm đó chỉ là một ý tưởng triết học. Nay ta biết nó là thật, và ta còn biết nguyên tử được làm từ gì.

Mỗi nguyên tử có một hạt nhân bé xíu ở trung tâm, chứa các hạt proton (mang điện dương) và neutron (không mang điện), quay quanh là những electron (mang điện âm). Hạt nhân nhỏ đến khó tin so với cả nguyên tử: nếu phóng to nguyên tử lên bằng một sân vận động, hạt nhân chỉ như một hạt đậu ở chính giữa, còn electron là những chấm mờ ở tận khán đài. Nghĩa là nguyên tử - và do đó mọi vật rắn quanh bạn, kể cả bàn tay đang cầm sách - gần như hoàn toàn là khoảng trống. Cái cảm giác "rắn chắc" chỉ là lực đẩy giữa các electron.

Bàn tay bạn, hòn đá, ngôi sao - tất cả gần như hoàn toàn là chân không. Cái "đặc" mà ta cảm nhận chỉ là lực điện giữa những chấm electron mờ nhạt.



Số PROTON = danh tính nguyên tố

Hydro: 1 · Carbon: 6

Oxy: 8 · Sắt: 26 · Vàng: 79

đổi số proton = đổi hẳn nguyên tố

99.9% nguyên tử là khoảng trống

Hình 1.1 · Cấu trúc nguyên tử - chỉ số proton trong hạt nhân quyết định đó là nguyên tố nào

Một con số quyết định tất cả

Và đây là chìa khóa của toàn bộ hóa học, sự thật đơn giản mà sâu sắc: cái phân biệt nguyên tố này với nguyên tố khác chỉ là số *proton* trong hạt nhân. Hydro có đúng 1 proton. Heli có 2. Carbon có 6. Vàng có 79. Chỉ cần thay đổi số proton là bạn biến nguyên tố này thành nguyên tố khác - biến khí thành kim loại, biến thứ nuôi sống thành thứ gây độc. Con số ấy gọi là "số nguyên tử", và nó là địa chỉ của mỗi nguyên tố trên bảng tuần hoàn.

Điều này ẩn chứa một sự thật gần như giả kim: sự khác biệt giữa các chất tưởng chừng khác nhau một trời một vực - vàng lấp lánh và than đen, dưỡng khí trong lành và thủy ngân độc hại - suy cho cùng chỉ là chuyện đếm proton. Các nhà giả kim thời trung cổ mơ biến chì thành vàng; họ không biết rằng về nguyên tắc điều đó khả dĩ (chỉ cần bớt vài proton) - nhưng cần năng lượng của cả một ngôi sao, chứ không phải phép thuật.

Vì sao chỉ có chừng ấy nguyên tố

Có khoảng chín mươi nguyên tố tồn tại tự nhiên trên Trái Đất, từ hydro (1 proton) đến uranium (92 proton), cộng thêm ít nguyên tố nhân tạo nặng hơn mà con người tạo trong phòng thí nghiệm. Vì sao không nhiều hơn? Vì hạt nhân càng nhiều proton càng khó bền: các proton cùng điện dương đẩy nhau, và qua một ngưỡng nào đó không lực nào giữ nổi hạt nhân, nó tự phân rã. Chín mươi mấy nguyên tố ấy

chính là "bảng chữ cái" trọn vẹn mà tự nhiên dùng để viết nên mọi vật chất trong vũ trụ quan sát được.

✦ THỰC HÀNH

Cảm nhận thế giới nguyên tử

- **Đếm trong đầu:** Nhìn một vật quanh bạn - ly nước, chiếc bút. Nước là hydro và oxy; bút có thể là carbon (nhựa), kim loại. Mọi thứ bạn thấy chỉ là vài nguyên tố trong số chín mươi, kết hợp theo những cách khác nhau. Hãy tập nhìn thế giới như những tổ hợp của bảng chữ cái nguyên tố.
- **Chiêm nghiệm khoảng trống:** Khi bạn gõ ngón tay xuống bàn và cảm thấy nó rắn, hãy nhớ rằng bạn đang cảm nhận lực đẩy điện giữa các electron, chứ không phải "vật chất đặc". Gần như tất cả là chân không. Đây là một trong những sự thật kỳ lạ và đẹp nhất về thực tại.

CHƯƠNG 2

Giấc mơ của Mendeleev

Giữa thế kỷ 19, hóa học ở trong một mớ hỗn độn đẹp đẽ. Người ta đã khám phá được sáu mươi mấy nguyên tố, mỗi cái với tính chất riêng, nhưng không ai thấy được trật tự nào giữa chúng. Chúng như những chữ cái rời rạc mà chưa ai biết cách xếp thành bảng chữ cái. Rồi đến một giáo sư người Nga tên Dmitri Mendeleev, và câu chuyện của ông là một trong những chương đẹp nhất của lịch sử khoa học.

Mendeleev bị ám ảnh bởi ý nghĩ rằng phải có một khuôn mẫu ẩn giấu. Ông viết tính chất của từng nguyên tố lên những tấm thẻ và, như chơi một ván bài kiên nhẫn khổng lồ, xếp đi xếp lại chúng - theo khối lượng, theo tính chất hóa học - tìm một trật tự. Truyền thuyết kể rằng lời giải cuối cùng đến với ông trong một giấc mơ: ông thấy một bảng trong đó mọi nguyên tố rơi vào đúng vị trí. Khi tỉnh dậy, ông vẽ nó ra - và bảng tuần hoàn ra đời.

Mendeleev không phát minh ra các nguyên tố - ông khám phá ra trật tự vốn đã ẩn trong chúng suốt thời gian, như một người lần đầu nhìn thấy khuôn mẫu trong những vì sao vốn luôn ở đó.

Sự táo bạo làm nên thiên tài

Điều khiến Mendeleev vĩ đại không phải chỉ là sắp xếp - mà là niềm tin vào khuôn mẫu của mình đến mức dám để trống. Khi một nguyên tố đã biết không khớp vị trí, ông không bẻ cong bảng cho vừa; thay vào đó ông tuyên bố rằng phải có những nguyên tố *chưa được khám phá* để lấp vào các ô trống, và - đây mới là phần phi thường - ông tiên

đoán chi tiết tính chất của chúng: khối lượng, màu sắc, cách chúng phản ứng, dựa hoàn toàn vào vị trí ô trống trong bảng.

Nhiều người cười nhạo. Rồi, từng nguyên tố một, chúng được tìm ra - gali, scandi, gecmani - với tính chất khớp gần như hoàn hảo với tiên đoán của Mendeleev. Không còn gì để cười nữa. Một bảng sắp xếp tốt đến mức có thể tiên đoán cả những điều chưa ai từng thấy - đó là dấu hiệu của một sự thật sâu xa về tự nhiên, chứ không phải một cách phân loại tùy tiện. Đó là khoảnh khắc hóa học trở thành một khoa học tiên đoán thực thụ.

✦ THỰC HÀNH

Suy ngẫm về sức mạnh của khuôn mẫu

- **Trò chơi tiên đoán:** Thử nghĩ về một khuôn mẫu bạn nhận ra trong đời - thói quen của một người, nhịp của mùa. Một khuôn mẫu thật sự cho phép bạn tiên đoán điều chưa thấy. Đó chính xác là điều Mendeleev đã làm với các nguyên tố, và là bản chất của sức mạnh khoa học.
- **Trân trọng sự để trống:** Bài học đẹp nhất từ Mendeleev là ông tin vào khuôn mẫu đến mức dám nói "còn thiếu ở đây". Đôi khi nhìn ra cái *chưa* có mặt quan trọng chẳng kém nhìn ra cái đang có.

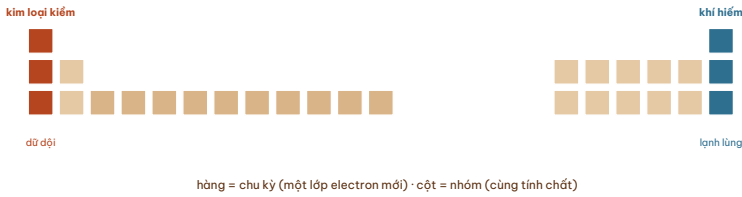
CHƯƠNG 3

Vì sao bảng có hình dạng ấy

Mendeleev tìm ra trật tự nhưng không thật sự biết vì sao nó tồn tại. Ông xếp các nguyên tố theo tính chất mà không rõ điều gì gây ra những tính chất ấy. Câu trả lời phải chờ đến khi con người hiểu cấu trúc bên trong nguyên tử - và khi hiểu ra, cái đẹp lại càng sâu hơn: hình dạng kỳ lạ của bảng tuần hoàn, với những hàng dài ngắn khác nhau, hóa ra là chân dung trực tiếp của cách electron sắp xếp quanh hạt nhân.

Electron không quay quanh hạt nhân lộn xộn, mà xếp thành từng "lớp" (giống các tầng của một tòa nhà), và - đây là điều then chốt - mỗi lớp chỉ chứa được một số electron nhất định trước khi đầy. Lớp trong cùng chứa tối đa 2, lớp tiếp theo chứa nhiều hơn, và cứ thế. Tính chất hóa học của một nguyên tố hầu như hoàn toàn được quyết định bởi số electron ở lớp ngoài cùng - những electron "mặt tiền" sẵn sàng tương tác với nguyên tử khác.

Hình dạng của bảng tuần hoàn không phải do con người thiết kế cho đẹp - nó là hình chiếu trực tiếp của quy luật lượng tử về cách electron được phép sắp xếp. Tự nhiên vẽ bảng, con người chỉ chép lại.



Hình 3.1 · Hình dạng bảng tuần hoàn – mỗi hàng là một lớp electron, mỗi cột là một "gia đình" cùng tính cách

Hàng và cột kể chuyện gì

Giờ hình dạng bảng trở nên sáng tỏ. Mỗi *hàng ngang* (gọi là chu kỳ) ứng với việc xây thêm một lớp electron mới; hàng kết thúc khi lớp ấy đầy. Đó là lý do các hàng dài ngắn khác nhau – vì các lớp chứa số electron khác nhau. Còn mỗi *cột dọc* (gọi là nhóm) tập hợp những nguyên tố có cùng số electron ở lớp ngoài cùng – và chính vì thế chúng có tính chất hóa học giống nhau đến kỳ lạ, dù khối lượng khác xa nhau. Đó là bí mật đằng sau chữ "tuần hoàn": cứ sau một số nguyên tố nhất định, cấu hình electron ngoài cùng lại lặp lại, và tính chất cũng lặp lại theo.

Ví dụ, tất cả các nguyên tố ở cột ngoài cùng bên phải đều có lớp electron ngoài cùng đầy kín – đó là các khí hiếm, và chính sự "đầy đủ" ấy khiến chúng gần như không thêm phản ứng với gì. Còn các nguyên tố ở cột ngoài cùng bên trái chỉ có một electron lẻ loi ở lớp ngoài, rất dễ cho đi – đó là các kim loại kiềm cực kỳ hoạt động, mà ta sẽ gặp trong chương tới. Toàn bộ "tính cách" của một nguyên tố nằm gọn trong vị trí của nó trên bảng.

✦ THỰC HÀNH

Đọc bảng như một tấm bản đồ

- **Nhìn lại bảng tuần hoàn:** Tìm một bảng tuần hoàn (trong sách, trên mạng, hay trong trí nhớ) và thử "đọc" nó theo cách mới: mỗi hàng là một lớp electron đang được lấp đầy, mỗi cột là một "gia

đình" có tính cách chung. Bỗng nhiên tấm bảng khô khan trở thành một câu chuyện.

- **Chiêm nghiệm về trật tự ẩn:** Bảng tuần hoàn dạy một bài học lớn: đằng sau sự đa dạng hỗn loạn bề mặt của thế giới thường ẩn một trật tự đơn giản và đẹp đẽ. Nhiệm vụ của khoa học - và một niềm vui của cuộc sống - là học cách nhìn ra nó.

P H Ầ N



TÍNH CÁCH CỦA CÁC NGUYÊN TỐ

Giờ khi đã biết đọc tấm bản đồ, ta hãy làm quen với những "cư dân" của nó. Bởi mỗi nguyên tố, hóa ra, có một tính cách riêng đến bất ngờ - kẻ nóng nảy bốc cháy khi gặp nước, người lạnh lùng chẳng thèm chơi với ai, và những nguyên tố chung thủy kết đôi để tạo nên mọi vật chất. Hiểu tính cách ấy là hiểu vì sao thế giới vật chất vận hành như nó vận hành.

CHƯƠNG 4

Kẻ dữ dội và người lạnh lùng

Hãy gặp hai gia đình nguyên tố có tính cách trái ngược nhau đến mức hoàn hảo - và qua đó, hiểu điều gì thật sự khiến một nguyên tố "phản ứng mạnh" hay "trơ lì". Câu chuyện của chúng là câu chuyện về một khát khao duy nhất: đạt được lớp electron ngoài cùng đầy đủ.

Ở cột ngoài cùng bên trái bảng tuần hoàn là các kim loại kiềm - natri, kali, và họ hàng. Chúng nổi tiếng vì sự dữ dội. Thả một mẩu natri vào nước, nó không chìm lặng lẽ mà lập tức xèo xèo, chạy loạn trên mặt nước, tỏa nhiệt, và có thể bùng cháy hay nổ. Vì sao lại điên cuồng đến thế? Vì mỗi nguyên tử kim loại kiềm có đúng một electron lẻ ở lớp ngoài cùng - một electron "thừa" mà nó vô cùng khao khát tống đi để đạt lớp đầy bên dưới. Gặp nước, nó vứt phăng electron ấy đi trong một phản ứng mãnh liệt. Sự dữ dội của natri chính là sự háo hức được cho đi.

"Tính cách" của một nguyên tố không phải điều huyền bí - nó là hệ quả trực tiếp của việc nguyên tử ấy cần cho đi hay nhận vào bao nhiêu electron để đạt trạng thái đầy đủ, bền vững.

Những nguyên tố chẳng thèm chơi

Giờ hãy sang cột ngoài cùng bên phải, gặp gia đình trái ngược hoàn toàn: các khí hiếm - heli, neon, argon. Chúng nổi tiếng vì sự lạnh lùng, gần như không chịu phản ứng với bất cứ gì. Neon trong biển quảng cáo, heli trong bóng bay, argon bảo vệ trong bóng đèn - ta dùng chúng chính vì chúng "trơ". Vì sao chúng thờ ơ đến vậy? Vì lớp

electron ngoài cùng của chúng đã đầy kín, hoàn hảo. Chúng không cần cho đi, không cần nhận vào - chúng đã trọn vẹn, nên chẳng có lý do gì để bắt tay với nguyên tử khác. Sự lạnh lùng của khí hiếm chính là sự thỏa mãn tuyệt đối.

Giữa hai thái cực này - kẻ khao khát cho đi và người chẳng cần gì - là toàn bộ phần còn lại của bảng tuần hoàn, mỗi nguyên tố ở một mức "thiếu thốn" khác nhau, và chính sự thiếu thốn ấy điều khiển cách chúng kết hợp. Hiểu điều này là nắm được chìa khóa của mọi phản ứng hóa học: các nguyên tử phản ứng vì chúng đang đi tìm trạng thái đầy đủ, bền vững - như những mảnh ghép tìm nhau để tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh.

✦ THỰC HÀNH

Nhìn ra tính cách nguyên tố

- **Quan sát an toàn:** Bạn không cần (và không nên) thả natri vào nước, nhưng bạn đã thấy tính cách nguyên tố quanh mình: đèn neon sáng rực nhưng "trơ", muối ăn (natri đã kết hợp, nay hiền lành). Hãy nghĩ về việc cùng một nguyên tố dữ dội có thể trở nên vô hại khi đã "thỏa mãn" bằng cách kết hợp.
- **Ẩn dụ về sự đầy đủ:** Có một vẻ đẹp gần như triết học ở đây: nguyên tố khao khát nhất là kẻ phản ứng dữ dội nhất, còn nguyên tố trọn vẹn nhất lại bình thản nhất. Một hình ảnh đáng để suy ngẫm.

CHƯƠNG 5

Liên kết - vì sao nguyên tử kết đôi

Ta vừa thấy các nguyên tử luôn tìm cách đạt lớp electron đầy đủ. Chương này kể cách chúng làm điều đó bằng cách kết hợp với nhau - và chính từ những cái "bắt tay" giữa các nguyên tử mà toàn bộ vật chất phong phú của thế giới sinh ra: nước, muối, đá, không khí, và cả bạn.

Có hai cách chính để nguyên tử đạt được sự đầy đủ. Cách thứ nhất là *cho và nhận*: một nguyên tử háo hức cho đi electron (như natri) gặp một nguyên tử háo hức nhận electron (như clo), và chúng trao đổi. Natri cho clo một electron; giờ cả hai đều có lớp ngoài đầy đủ. Nhưng sau khi trao đổi, natri mang điện dương (mất một electron âm) và clo mang điện âm, nên chúng hút chặt lấy nhau - đó là liên kết ion. Kết quả của cuộc trao đổi dữ dội giữa kim loại nổ và khí độc ấy là gì? Muối ăn - thứ hiền lành bạn rắc lên món ăn mỗi ngày. Hóa học đầy những phép biến hình như thế.

Muối ăn là con đẻ của một kim loại phát nổ và một chất khí gây chết người. Khi hai nguyên tố dữ dội kết hợp và cùng đạt sự đầy đủ, chúng sinh ra thứ hoàn toàn mới - và vô hại.

Khi các nguyên tử chia sẻ

Cách thứ hai là *chia sẻ*: thay vì cho hẳn, hai nguyên tử dùng chung electron, mỗi bên góp vào để cả hai cùng "cảm thấy" lớp ngoài đầy đủ - đó là liên kết cộng hóa trị. Đây là cách nước hình thành: một nguyên

tử oxy chia sẻ electron với hai nguyên tử hydro, tạo ra phân tử H_2O quen thuộc. Cũng chính cách chia sẻ này tạo nên gần như mọi phân tử của sự sống. Sự khác biệt tinh tế trong cách các electron được chia sẻ - đều hay lệch - còn giải thích những tính chất kỳ diệu của nước: vì sao nó hòa tan được nhiều thứ, vì sao băng nổi trên nước, vì sao nước có thể leo ngược lên thân cây cao. Từ một kiểu bắt tay giữa ba nguyên tử mà nên cả sự sống.

Điều đẹp là toàn bộ sự đa dạng gần như vô tận của vật chất - hàng triệu hợp chất khác nhau, từ kim cương đến ADN, từ đá granite đến hương thơm của hoa hồng - đều sinh ra từ chỉ vài kiểu liên kết cơ bản giữa chưa tới một trăm nguyên tố. Cũng như từ vài chục chữ cái ta viết nên mọi cuốn sách từng có, tự nhiên từ vài kiểu liên kết và vài chục nguyên tố dựng nên toàn bộ thế giới vật chất. Đó là sự tiết kiệm và sáng tạo đến sững sờ.

✦ THỰC HÀNH

Thấy liên kết ở khắp nơi

- **Ngắm về nước:** Lần tới khi uống một ngụm nước, hãy nhớ rằng mỗi phân tử là một cái bắt tay tinh tế giữa oxy và hydro, và chính kiểu bắt tay ấy khiến nước có mọi tính chất nuôi dưỡng sự sống. Không có nó, bạn không tồn tại.
- **Trò chơi kết hợp:** Nghĩ về muối ăn: natri (nổ) + clo (độc) = thứ hiền lành trên bàn ăn. Hãy tìm những ví dụ khác về việc kết hợp làm thay đổi hoàn toàn bản chất - một bài học vừa của hóa học vừa của đời sống.

CHƯƠNG 6

Carbon - nguyên tố của sự sống

Trong toàn bộ bảng tuần hoàn, có một nguyên tố xứng đáng được kể riêng một chương, bởi mọi sinh vật từng sống trên Trái Đất đều được xây quanh nó: carbon. Nếu các nguyên tố có "vai diễn", thì carbon là nhân vật chính của vở kịch sự sống. Hiểu vì sao, ta sẽ hiểu điều gì làm nên sự đặc biệt của chính mình.

Bí mật của carbon nằm ở lớp electron ngoài cùng của nó: nó có bốn electron ở lớp ngoài, đúng nửa đường tới sự đầy đủ. Điều này khiến carbon vừa không quá háo hức cho đi (như natri) vừa không quá háo hức nhận vào - thay vào đó, nó thích *chia sẻ*, và có thể chia sẻ với tới bốn nguyên tử khác cùng lúc. Không nguyên tố nào linh hoạt bằng. Carbon có thể nối với nhau thành chuỗi dài, thành vòng, thành cành nhánh, tạo nên những phân tử khổng lồ và phức tạp đến vô tận - đúng thứ mà sự sống cần.

Carbon là nguyên tố "kết bạn" giỏi nhất bảng tuần hoàn - nó nắm được bốn tay cùng lúc và có thể xây những cấu trúc phức tạp vô hạn. Chính sự khéo léo ấy khiến nó trở thành xương sống của mọi sự sống.



Hình 6.1 · Kim cương và than chì – cùng một nguyên tố carbon, chỉ khác cách sắp xếp nguyên tử

Cùng một nguyên tố, muôn hình vạn trạng

Sự linh hoạt của carbon còn cho ta một trong những bài học đẹp nhất về nguyên tố. Kim cương cứng nhất và lấp lánh nhất, cùng với than chì đen mềm mà ta dùng làm ruột bút chì – cả hai được làm từ *cùng một nguyên tố carbon duy nhất*, không gì khác. Sự khác biệt một trời một vực giữa chúng chỉ đến từ cách các nguyên tử carbon sắp xếp: trong kim cương chúng xếp thành mạng lưới ba chiều cứng chắc, trong than chì chúng xếp thành từng lớp phẳng dễ trượt. Cùng những viên gạch, cách xếp khác nhau, cho ra hai vật liệu đối nghịch. Đây là minh chứng tuyệt vời rằng trong hóa học, không chỉ cái gì mà cả *cách sắp xếp* mới làm nên tính chất.

Và rồi có ta. Mỗi tế bào trong cơ thể bạn, mỗi sợi ADN mang thông tin di truyền, mỗi protein dựng nên cơ bắp, mỗi phân tử đường cho bạn năng lượng – tất cả đều là những cấu trúc carbon phức tạp. Bạn, ở tầng hóa học sâu nhất, là một sinh vật carbon. Khi các nhà khoa học tìm sự sống trên các hành tinh khác, họ tìm dấu vết của hóa học carbon, vì khó có nguyên tố nào khác đủ linh hoạt để dựng nên sự phức tạp mà sự sống đòi hỏi. Nguyên tố khiêm tốn của than và bút chì, hóa ra, cũng là nguyên tố của thơ ca, tình yêu, và ý thức – vì tất cả những điều ấy đều diễn ra trong một bộ não làm bằng carbon.

✦ THỰC HÀNH

Trân trọng nguyên tố của sự sống

- **Nhận ra carbon trong bạn:** Đặt tay lên ngực và nhớ rằng phần lớn cơ thể bạn (sau nước) được dựng từ carbon - cùng nguyên tố tạo nên kim cương và ruột bút chì. Bạn là một cấu trúc carbon tinh vi đến mức biết suy nghĩ về chính carbon.
- **Ngẫm về sắp xếp:** Kim cương và than chì cùng là carbon, chỉ khác cách sắp xếp. Hãy để ý bài học ấy: đôi khi thứ tạo nên khác biệt lớn không phải nguyên liệu, mà là cấu trúc - trong hóa học, và có lẽ cả trong nhiều điều khác của đời sống.

P H Ầ N



NGUYÊN TỐ TRONG ĐỜI SỐNG VÀ VŨ TRỤ

Ta đã hiểu nguyên tử được làm bằng gì, trật tự của bảng tuần hoàn, và tính cách của các nguyên tố. Giờ ta ngược lên và nhìn xa hơn: những nguyên tố này đến từ đâu, chúng dựng nên cơ thể bạn và thế giới quanh bạn thế nào, và câu chuyện về những nguyên tố hiếm, phóng xạ cùng biên giới của bảng tuần hoàn. Đây là nơi hóa học gặp thiên văn, và nơi bạn khám phá ra mình được làm từ gì - theo nghĩa đen nhất.

CHƯƠNG 7

Các nguyên tố đến từ đâu - bạn là bụi sao

Đây có lẽ là sự thật đẹp nhất trong toàn bộ khoa học, và tôi muốn kể nó thật cẩn thận: gần như mọi nguyên tử trong cơ thể bạn, ngoài hydro, đều được rèn trong lòng những ngôi sao. Carbon trong tế bào bạn, oxy bạn thở, sắt trong máu bạn, calcium trong xương bạn - tất cả từng được nung nấu trong những lò luyện sao cách đây hàng tỷ năm. Bạn không chỉ *ngắm* các vì sao; bạn *được làm từ* chúng.

Câu chuyện bắt đầu ngay sau khởi đầu của vũ trụ. Vụ nổ lớn (Big Bang) chỉ tạo ra những nguyên tố nhẹ nhất - chủ yếu là hydro và một ít heli, hai nguyên tố đơn giản nhất. Toàn bộ phần còn lại của bảng tuần hoàn, mọi thứ nặng hơn heli, khi ấy chưa tồn tại. Vũ trụ sơ khai là một biển hydro và heli đơn điệu. Vậy làm sao ta có được carbon, oxy, vàng, sắt - tất cả những nguyên tố dựng nên hành tinh và cơ thể ta? Câu trả lời là: các ngôi sao đã tạo ra chúng.

Vũ trụ sinh ra chỉ với hai nguyên tố nhẹ. Mọi thứ phức tạp hơn - kể cả những nguyên tử làm nên bạn - đều được các ngôi sao rèn nên qua hàng tỷ năm. Chúng ta là tro tàn của những vì sao đã chết.

Những lò luyện của vũ trụ

Trong lõi một ngôi sao, sức nóng và áp suất khủng khiếp ép các hạt nhân hydro hợp nhất thành heli, giải phóng năng lượng làm sao phát sáng. Khi hydro cạn, sao hợp heli thành carbon, rồi thành oxy, và cứ thế lên dần bảng tuần hoàn - mỗi phản ứng rèn nên nguyên tố nặng

hơn. Những ngôi sao lớn tạo được tới sắt. Nhưng để tạo các nguyên tố nặng hơn nữa - như vàng, bạc, uranium - cần những sự kiện dữ dội hơn nhiều: những vụ nổ siêu tân tinh khi một ngôi sao khổng lồ chết, hoặc những vụ va chạm của các sao neutron, giải phóng năng lượng đủ để rèn nên những nguyên tố nặng nhất và bắn chúng vào không gian.

Chính từ đám bụi và khí giàu nguyên tố ấy - tàn tích của những ngôi sao đời trước - mà Mặt Trời, Trái Đất, và mọi sinh vật trên đó hình thành. Chiếc nhẫn vàng trên tay ai đó từng là sản phẩm của một vụ va chạm sao khủng khiếp. Sắt trong máu bạn từng ở lõi một ngôi sao. Khi Carl Sagan nói "chúng ta được làm từ chất liệu của những vì sao", đó không phải thơ ca ẩn dụ - đó là sự thật hóa học chính xác đến từng nguyên tử. Bảng tuần hoàn, hóa ra, cũng là một cuốn sử của vũ trụ.

✦ THỰC HÀNH

Nhìn lên và nhận ra chính mình

- **Ngắm sao với con mắt mới:** Đêm nào quang đãng, hãy nhìn lên các vì sao và nhớ rằng những nguyên tử làm nên cơ thể bạn từng được rèn trong những ngôi sao như thế. Bạn đang nhìn vào cội nguồn của chính mình.
- **Chiêm nghiệm về sự nối kết:** Sự thật rằng bạn được làm từ bụi sao nối bạn với toàn vũ trụ theo cách sâu sắc nhất có thể. Bạn không tách rời khỏi các vì sao - bạn là một cách mà vũ trụ đã tự tổ chức lại để có thể ngắm nhìn chính nó.

CHƯƠNG 8

Các nguyên tố dựng nên bạn và thế giới

Sau chuyến du hành tới các vì sao, hãy trở về với thứ gần gũi nhất: chính cơ thể bạn, và thế giới đồ vật quanh bạn. Bởi bảng tuần hoàn không phải chuyện xa xôi trên trời - nó ở trong từng hơi thở, từng bữa ăn, từng vật dụng bạn chạm vào mỗi ngày. Hiểu điều đó biến hóa học từ môn học trong sách thành một cách nhìn thế giới.

Hãy bắt đầu từ chính bạn. Nếu tách cơ thể bạn thành các nguyên tố, bạn sẽ thấy nó chủ yếu là oxy, carbon, hydro và nitơ - bốn nguyên tố chiếm phần lớn khối lượng - cùng một ít calcium (xương và răng), photpho, kali, natri, và những "nguyên tố vi lượng" chỉ có mặt với lượng nhỏ xíu nhưng thiết yếu, như sắt (mang oxy trong máu) hay iốt (cho tuyến giáp). Bạn là một tổ hợp được cân chỉnh tinh vi của chừng hai chục nguyên tố, mỗi cái làm một việc không thể thiếu. Thiếu sắt, bạn mệt mỏi; thiếu iốt, tuyến giáp trục trặc. Sức khỏe của bạn, ở tầng sâu nhất, là một sự cân bằng hóa học.

Bạn không phải một "chất" duy nhất - bạn là một bản giao hưởng được phối khí tinh tế của khoảng hai chục nguyên tố, mỗi cái giữ một nốt nhạc thiết yếu. Khi một nốt lệch, cả bản nhạc trục trặc.

Bảng tuần hoàn trong túi bạn

Giờ nhìn quanh phòng. Nhôm nhẹ trong lon nước và khung cửa. Silic - nguyên tố của cát - là trái tim của mọi con chip trong điện thoại và máy tính. Đồng dẫn điện trong dây điện. Lithium tích trữ năng lượng

trong pin sạc. Vàng, bạc, đồng trong đồ trang sức và mạch điện. Neon và argon trong đèn. Fluor trong kem đánh răng bảo vệ men răng. Mỗi vật dụng hiện đại là một sự lựa chọn nguyên tố khéo léo, dựa trên tính chất mà vị trí trên bảng tuần hoàn quyết định. Cả nền văn minh công nghệ của ta, theo một nghĩa thật, là nghệ thuật chọn đúng nguyên tố cho đúng việc.

Điều tôi thấy đẹp là: một khi bạn biết đọc bảng tuần hoàn, thế giới đồ vật quanh bạn không còn cảm lạnh nữa. Chiếc điện thoại kể câu chuyện về silic và lithium và những nguyên tố đất hiếm; ly nước kể chuyện hydro và oxy; hơi thở bạn kể chuyện oxy và nitơ và carbon. Bạn sống giữa một thế giới được viết bằng ngôn ngữ của các nguyên tố - và giờ bạn đã bắt đầu đọc được nó.

✦ THỰC HÀNH

Đọc thế giới qua nguyên tố

- **Điểm danh nguyên tố trong ngày:** Thử trong một ngày để ý những nguyên tố bạn gặp: nhôm (lon), silic (điện thoại), đồng (dây điện), sắt (dụng cụ), calcium (sữa, xương). Bạn sẽ ngạc nhiên vì bảng tuần hoàn ở khắp nơi trong đời thường.
- **Cảm ơn các nguyên tố vi lượng:** Nhớ rằng sức khỏe bạn phụ thuộc vào những nguyên tố có mặt với lượng cực nhỏ - một chút sắt, một chút iốt. Một lời nhắc đẹp rằng đôi khi những thứ ít ỏi nhất lại thiết yếu nhất.

CHƯƠNG 9

Biên giới của bảng - nguyên tố hiếm, phóng xạ, và tương lai

Ta khép chuyến du hành bằng cách đi tới những vùng xa nhất và lạ nhất của bảng tuần hoàn - những nguyên tố phóng xạ, những nguyên tố nhân tạo chỉ tồn tại trong tích tắc, và những nguyên tố "đất hiếm" đang lặng lẽ định hình tương lai công nghệ. Đây là nơi bảng tuần hoàn vẫn còn đang được viết tiếp, ngay trong thời đại chúng ta.

Ở phần cuối bảng, các nguyên tố trở nên nặng và bất ổn. Như đã nói ở Chương 1, hạt nhân càng nhiều proton càng khó giữ vững, và qua một ngưỡng, chúng tự phân rã, phát ra tia phóng xạ - đó là hiện tượng phóng xạ. Uranium và các nguyên tố nặng phân rã dần theo thời gian, và chính năng lượng ấy vừa có thể sưởi ấm lòng Trái Đất, vừa cung cấp điện hạt nhân, vừa - nếu dùng sai - trở thành thứ vũ khí khủng khiếp nhất loài người từng tạo. Hiểu phóng xạ là hiểu một sức mạnh vừa có thể chữa bệnh ung thư vừa có thể hủy diệt thành phố - tùy con người chọn dùng nó thế nào.

Cùng một hiện tượng vật lý - hạt nhân nặng tự phân rã - có thể thắp sáng một thành phố hay thiêu rụi nó. Nguyên tố không thiện không ác; ý nghĩa của nó nằm ở bàn tay con người.

Những nguyên tố con người tự tạo

Bảng tuần hoàn không dừng ở những nguyên tố tự nhiên. Trong các phòng thí nghiệm, con người đã tạo ra những nguyên tố mới, nặng hơn uranium, bằng cách bắn các hạt nhân vào nhau với năng lượng

khổng lồ. Những nguyên tố siêu nặng này thường chỉ tồn tại trong một phần nghìn tỷ của giây trước khi phân rã - vừa đủ để các nhà khoa học xác nhận sự tồn tại của chúng rồi biến mất. Chúng lấp đầy những ô cuối cùng của bảng, và cuộc săn tìm những nguyên tố còn nặng hơn - có thể tồn tại lâu hơn nếu chạm tới một "hòn đảo bền vững" mà lý thuyết tiên đoán - vẫn đang tiếp diễn. Bảng tuần hoàn của Mendeleev, một thể kỷ rưỡi sau, vẫn chưa hoàn tất.

Rồi có những nguyên tố "đất hiếm" - một nhóm nguyên tố mà đa số người chưa từng nghe tên, nhưng lại thiết yếu cho gần như mọi công nghệ hiện đại: nam châm mạnh trong động cơ xe điện và tua-bin gió, màn hình, pin, thiết bị y tế. Cuộc đua giành và khai thác chúng đang định hình cả kinh tế lẫn địa chính trị của thế kỷ 21. Những ô tưởng chừng vô danh trên bảng tuần hoàn, hóa ra, đang lặng lẽ quyết định tương lai năng lượng và công nghệ của cả nhân loại. Tầm bản đồ của các nguyên tố vẫn là một trong những tài liệu quan trọng nhất mà con người sở hữu.

✦ THỰC HÀNH

Suy ngẫm về sức mạnh và trách nhiệm

- **Nhìn công nghệ với con mắt nguyên tố:** Chiếc xe điện, tua-bin gió, điện thoại của bạn phụ thuộc vào những nguyên tố đất hiếm mà ít ai biết tên. Hãy nhớ rằng đằng sau mỗi công nghệ là một câu chuyện về các nguyên tố - và về những lựa chọn của con người trong việc khai thác chúng.
- **Chiêm nghiệm về lựa chọn:** Phóng xạ có thể chữa ung thư hoặc hủy diệt. Bài học lớn của hóa học nguyên tố là: tự nhiên trao cho ta sức mạnh, nhưng ý nghĩa của sức mạnh ấy luôn nằm ở cách ta chọn dùng nó.

LỜI KẾT

Tấm bản đồ không bao giờ nhìn như cũ nữa

Ta đã đi trọn một vòng qua tấm bản đồ của mọi thứ tồn tại. Ta bắt đầu với một nguyên tử đơn lẻ và khám phá rằng chỉ một con số - số proton - phân biệt vàng với than, dưỡng khí với chất độc. Ta gặp Mendeleev và giấc mơ đã tìm ra trật tự ẩn giữa các nguyên tố, rồi hiểu vì sao trật tự ấy tồn tại - vì cách electron xếp lớp quanh hạt nhân. Ta làm quen tính cách của các nguyên tố, từ kim loại kiềm dữ dội đến khí hiếm lạnh lùng, và thấy chúng liên kết thế nào để dựng nên muối, nước, và sự sống. Ta tôn vinh carbon, nguyên tố kết bạn giỏi nhất, xương sống của mọi sinh vật. Và cuối cùng ta ngược lên các vì sao - cội nguồn của mọi nguyên tử trong ta - rồi nhìn về tương lai của những nguyên tố đang định hình thế kỷ.

Tôi hy vọng bạn khép cuốn sách này với một điều mà tôi trân trọng gọi là "con mắt nguyên tố". Từ nay, khi nhìn một tấm bảng tuần hoàn treo trên tường lớp học, bạn sẽ không thấy một bảng chữ số buồn tẻ nữa. Bạn sẽ thấy một trong những thành tựu trí tuệ lớn nhất của loài người - một tấm bản đồ ghi lại mọi loại vật chất có thể tồn tại, sắp xếp theo một khuôn mẫu đẹp đến mức tiên đoán được cả những điều chưa ai từng thấy. Bạn sẽ thấy, trong những ô vuông ấy, cả câu chuyện của các vì sao và câu chuyện của chính bạn.

Bảng tuần hoàn không phải thứ để học thuộc rồi quên. Nó là bảng chữ cái mà vũ trụ dùng để viết nên mọi thứ - kể cả bạn, người đang đọc dòng này bằng một bộ não làm từ những nguyên tố sinh ra trong lòng sao.

Và có lẽ đây là điều đẹp nhất để mang theo. Toàn bộ sự phong phú choáng ngợp của thế giới - mọi màu sắc, mọi mùi hương, mọi sinh vật, mọi vật liệu, mọi ngôi sao - tất cả được dựng từ chưa tới một trăm loại viên gạch cơ bản, kết hợp theo những quy luật đơn giản và đẹp đẽ. Trong sự đa dạng vô tận ấy ẩn một sự thống nhất sâu sắc: tất cả chúng ta, và tất cả mọi thứ, được làm từ cùng một bộ nguyên tố, tuân theo cùng những quy tắc, có chung một cội nguồn nơi các vì sao. Hiểu bảng tuần hoàn là hiểu rằng, ở tầng sâu nhất, vũ trụ là một - và bạn là một phần không thể tách rời của nó.

Vậy nên lần tới khi bạn thấy một tấm bảng tuần hoàn, hãy dừng lại một nhịp và mỉm cười với nó như với một người bạn cũ vừa được hiểu đúng. Nó không phải bài kiểm tra. Nó là bản đồ của mọi thứ - kể cả bạn.